Дополнительные материалы к статье о СМО с отрицательными заявками

1. Назначение и исходные данные

Приложение сопровождает версию 9 статьи «Расчёт многоканальных СМО с отрицательными заявками и повторным обслуживанием». Оно содержит сверку метода Такахаси–Таками, погрешность замены закона на H_2 во всех режимах, поправку квадратуры для сохранённой работы, прежние серии имитационного моделирования и расширенный эксперимент. Везде ДИ означает полуширину 95%-го доверительного интервала по распределению Стьюдента, а $\Delta = 100\,(\text{расчёт} - \text{ИМ})/\text{ИМ}$.

2. Метод Такахаси–Таками

Стационарные вероятности модели с распределением H_2 рассчитывались итерациями Такахаси–Таками в комплексной арифметике (библиотека Most-Queue, допуск 10^{-12}), моменты — по уравнениям меченой заявки. Те же уравнения решены прямым разреженным методом (таблица 1). При $CV = 0{,}8$ параметры H_2 вещественны, но один вес отрицателен; при $CV = 0{,}6$ и $0{,}5$ параметры комплексно-сопряжённые. Мнимые части итоговых характеристик не превышают 10^{-7}.

Таблица 1. Сверка метода Такахаси–Таками с прямым разреженным решением тех же уравнений: $n = 3$, $\lambda = 1$, $\delta = 0{,}3$, $N = 200$, $H = 60$. Разность — максимум по w_1, w_2, v_1, v_2.

CV	Механизм	Параметры H_2	Отн. разность моментов	Невязка баланса
1,2	RCS, удаление	положит.	$1{,}3 \cdot 10^{-11}$	$9{,}3 \cdot 10^{-14}$
1,2	Очищение	положит.	$5{,}5 \cdot 10^{-12}$	$3{,}8 \cdot 10^{-13}$
0,8	RCS, удаление	отриц. вес	$3{,}4 \cdot 10^{-10}$	$1{,}2 \cdot 10^{-12}$
0,8	Очищение	отриц. вес	$5{,}6 \cdot 10^{-14}$	$1{,}1 \cdot 10^{-13}$
0,6	RCS, удаление	компл.	$1{,}5 \cdot 10^{-7}$	$1{,}6 \cdot 10^{-9}$
0,6	Очищение	компл.	$2{,}9 \cdot 10^{-13}$	$5{,}9 \cdot 10^{-13}$
0,5	RCS, удаление	компл.	$1{,}0 \cdot 10^{-9}$	$2{,}9 \cdot 10^{-12}$
0,5	Очищение	компл.	$6{,}8 \cdot 10^{-13}$	$1{,}2 \cdot 10^{-13}$

Библиотечный расчёт моментов численным дифференцированием ПЛС даёт то же среднее ожидание. Для пребывания при RCS он использует постоянную интенсивность δ/m, где m — число занятых каналов в момент начала обслуживания; при $CV = 1{,}2$ это завышает v_1 с 1,92203 до 1,92229, при $CV = 0{,}5$ — с 2,15436 до 2,15508.

Таблица 2. Погрешность замены закона на H_2 во всех рассмотренных режимах относительно РН-представления гамма-распределения с 16 узлами.

CV	n	ρ	δ	Мех.	$w_1\,(H_2)$	Δ_w, %	$v_1\,(H_2)$	Δ_v, %
0,8	3	0,70	0,30	RCS	0,4104	0,11	2,0850	0,016
0,8	3	0,70	0,30	Очищ.	0,1925	0,22	1,4830	−0,003
0,8	3	0,84	0,30	RCS	0,8740	0,07	2,5878	0,021
0,8	3	0,84	0,30	Очищ.	0,2962	0,20	1,5442	0,003
0,8	2	0,63	0,15	RCS	0,6858	0,07	2,4831	0,016
0,8	2	0,63	0,15	Очищ.	0,4433	0,11	1,9957	0,015
0,6	3	0,70	0,30	RCS	0,4014	−0,22	2,1362	−0,032
0,6	3	0,70	0,30	Очищ.	0,2011	−0,48	1,5586	0,000
0,6	3	0,84	0,30	RCS	0,8661	−0,15	2,6365	−0,042

CV	n	ρ	δ	Мех.	$w_1\,(H_2)$	Δ_W, %	$v_1\,(H_2)$	Δ_V, %
0,6	3	0,84	0,30	Очищ.	0,3112	−0,42	1,6210	−0,013
0,6	2	0,63	0,15	RCS	0,6331	−0,14	2,4744	−0,030
0,6	2	0,63	0,15	Очищ.	0,4283	−0,23	2,0378	−0,030
0,5	3	0,70	0,30	RCS	0,3947	−0,49	2,1544	−0,070
0,5	3	0,70	0,30	Очищ.	0,2039	−1,10	1,5912	−0,005
0,5	3	0,84	0,30	RCS	0,8567	−0,32	2,6503	−0,090
0,5	3	0,84	0,30	Очищ.	0,3165	−0,97	1,6539	−0,035
0,5	2	0,63	0,15	RCS	0,6079	−0,30	2,4672	−0,065
0,5	2	0,63	0,15	Очищ.	0,4199	−0,52	2,0540	−0,067

3. Сохранённая работа

В основных примерах $J=4$, $N=100$; для RCS $H=24$. Экстраполяция по $1/K$ при $K=8$, 12 и 16 имеет веса 2, -9 и 8 и применяется к начальным моментам; в расширенном эксперименте $J=3$, $K=4$, 8 и 12 с весами $1/2$, -4 и $9/2$. Таблица 3 содержит конечные сетки до поправки.

Таблица 3. Конечные сетки: вариант и CV, число фаз на класс, начальные моменты ожидания, время расчёта в секундах.

Вариант, CV	K	w_1	w_2	Время, с
RCS, 0,8	4	1,239397	6,322977	7,6
RCS, 0,8	8	1,139711	5,206458	120,1
RCS, 0,8	12	1,105919	4,853345	83,0
RCS, 0,8	16	1,088892	4,680347	337,2
RCS, 1,2	4	1,864266	15,055481	8,1
RCS, 1,2	8	1,726325	12,552254	124,3
RCS, 1,2	12	1,679069	11,750098	126,2
RCS, 1,2	16	1,655167	11,355380	520,7
Все, 0,8	4	1,421020	8,207528	1,4
Все, 0,8	8	1,347865	7,216742	40,5
Все, 0,8	12	1,322678	6,894780	178,7
Все, 0,8	16	1,309931	6,735760	1146,4
Все, 1,2	4	2,324342	23,043622	10,3
Все, 1,2	8	2,267271	21,460974	173,0
Все, 1,2	12	2,247481	20,944201	115,2
Все, 1,2	16	2,237492	20,690638	1357,7

Поправка квадратуры вычисляется по системе без воздействий на тех же сетках J, K и с тем же усечением N (таблица 4). Эталон при $\delta=0$ — PH-представление гамма-распределения с 16 узлами или само H_2. Поправка всегда положительна: квадратура с конечным J занижает время ожидания. Обоснованность поправки проверена по последовательности $J=3,\dots,6$ (таблица 5): значения без поправки сходятся к пределу снизу, значения с поправкой практически от J не зависят.

Таблица 4. Поправка квадратуры для сохранённой работы. $w_1(0)$ — среднее ожидание при $\delta=0$ на той же сетке (модель) и для исходного закона (эталон). Условия 9–12 — из расширенного эксперимента.

Вариант	w_1 без попр.	$w_1(0)$, модель	$w_1(0)$, эталон	Сдвиг, %	w_1 с попр.
RCS, 0,8	1,0373	0,9523	0,9537	0,143	1,0388
Все каналы, 0,8	1,2711	0,9523	0,9537	0,116	1,2726

Вариант	w_1 без попр.	$w_1(0)$, модель	$w_1(0)$, эталон	Сдвиг, %	w_1 с попр.
RCS, 1,2	1,5824	1,3786	1,3851	0,410	1,5888
Все каналы, 1,2	2,2071	1,3786	1,3851	0,294	2,2136
Условие 9	0,7065	0,5805	0,5825	0,280	0,7085
Условие 10	6,2171	4,1205	4,1368	0,262	6,2334
Условие 11	0,8813	0,5805	0,5825	0,224	0,8833
Условие 12	9,9564	2,7287	2,7437	0,150	9,9713

Таблица 5. Проверка поправки при $n=2$, $\rho=0{,}5$, $CV=0{,}8$, RCS, $\delta=0{,}04$, $K=8$, 12, 16. Предел последовательности без поправки по геометрической экстраполяции равен 0,70846.

J	w_1 без поправки	w_1 с поправкой
3	0,70636	0,70849
4	0,70757	0,70849
5	0,70808	0,70848
6	0,70830	0,70846

Основная таблица статьи использует серию из 32 прогонов длиной $2\cdot10^6$ уходов. Прежняя серия приведена в таблице 6; её интервалы примерно в четыре раза шире.

Таблица 6. Расчёт с поправкой и прежняя серия ИМ для сохранённой работы (8 прогонов, исключение $2\cdot10^4$ и наблюдение $2\cdot10^5$ уходов).

	w_1			v_1		
Вариант	**Расчёт**	**ИМ ± ДИ**	**Δ, %**	**Расчёт**	**ИМ ± ДИ**	**Δ, %**
RCS, 0,8	1,0388	1,0323 ± 0,0239	0,63	3,1695	3,1615 ± 0,0265	0,25
Все каналы, 0,8	1,2726	1,2506 ± 0,0242	1,76	3,4473	3,4217 ± 0,0259	0,75
RCS, 1,2	1,5888	1,6074 ± 0,0365	−1,15	3,7344	3,7549 ± 0,0382	−0,54
Все каналы, 1,2	2,2136	2,2168 ± 0,0786	−0,14	4,4274	4,4312 ± 0,0847	−0,09

Сопоставление более грубой тройки фаз, числа классов и другого аргумента экстраполяции относится к результату без поправки:

Таблица 7. Относительные изменения, %, относительно основной экстраполяции. Они не являются строгими границами ошибки.

Вариант, CV	w_1: грубее	w_1: $J=3$	w_1: $1/\sqrt{K}$	σ_w: $1/\sqrt{K}$
RCS, 0,8	0,0191	−0,1228	−0,2201	1,0739
RCS, 1,2	0,0177	−0,4003	−0,3029	0,8178
Все, 0,8	0,0019	−0,0854	−0,2109	0,4408
Все, 1,2	−0,0176	−0,2377	−0,0752	0,3036

4. Расширенный эксперимент

В каждом условии $b_1=2{,}1$, $\lambda=\rho n/b_1$. Исходный закон при $CV=0{,}8$ — гамма-распределение, при $CV=1{,}2$ — H_2 с вещественными положительными параметрами. Удаление и очищение рассчитаны методом Такахаси–Таками, повторы — совместной фазовой моделью (9 фаз PH-представления при $CV=0{,}8$), сохранённая работа — с поправкой квадратуры. В условиях 1–7 выполнено по 8 прогонов с исключением первых 50 000 и наблюдением 500 000 уходов. Для условий 8–12 добавлены серии из 32 прогонов длиной $2\cdot10^6$ уходов: в прежней серии отдельные оценки этих условий выходили за интервалы. Прежние результаты условий 8–12 сохранены в исходных данных. Все средние и стандартные отклонения находятся внутри соответствующих интервалов;

максимальные абсолютные расхождения средних ожидания и пребывания равны 1,36% и 0,68%, стандартных отклонений — 1,11% и 0,92%.

Таблица 8. Дополнительные условия, метод расчёта (ТТ — Такахаси–Таками, СФМ — совместная фазовая модель) и серия ИМ. Номер сохраняется во всех следующих таблицах.

№	Механизм	n	ρ	CV	δ	Расчёт	Серия ИМ
1	RCS, удаление	2	0,45	0,8	0,30	ТТ	8×0,5 млн
2	RCS, удаление	3	0,85	1,2	0,60	ТТ	8×0,5 млн
3	Очищение	2	0,90	0,8	0,15	ТТ	8×0,5 млн
4	Очищение	4	1,20	1,2	0,30	ТТ	8×0,5 млн
5	RCS, новая длительность	2	0,50	0,8	0,60	СФМ	8×0,5 млн
6	RCS, новая длительность	4	0,85	1,2	0,60	СФМ	8×0,5 млн
7	Все каналы, новая длительность	2	0,40	0,8	0,60	СФМ	8×0,5 млн
8	Все каналы, новая длительность	3	0,85	1,2	0,60	СФМ	32×2 млн
9	RCS, сохранённая длительность	2	0,50	0,8	0,04	СФМ+попр.	32×2 млн
10	RCS, сохранённая длительность	3	0,85	1,2	0,04	СФМ+попр.	32×2 млн
11	Все каналы, сохранённая длительность	2	0,50	0,8	0,04	СФМ+попр.	32×2 млн
12	Все каналы, сохранённая длительность	3	0,80	1,2	0,04	СФМ+попр.	32×2 млн

Таблица 9. Средние в дополнительных условиях.

	w_1			v_1		
№	Расчёт	ИМ ± ДИ	Δ, %	Расчёт	ИМ ± ДИ	Δ, %
1	0,1912	0,1904 ± 0,0011	0,45	1,7005	1,6999 ± 0,0027	0,04
2	0,3195	0,3191 ± 0,0048	0,13	1,5240	1,5243 ± 0,0071	−0,02
3	0,9141	0,9139 ± 0,0071	0,02	2,3491	2,3493 ± 0,0072	−0,01
4	0,4585	0,4607 ± 0,0074	−0,46	1,4992	1,5025 ± 0,0086	−0,22
5	0,9254	0,9214 ± 0,0061	0,44	3,3072	3,3018 ± 0,0078	0,16
6	1,6984	1,7218 ± 0,0254	−1,36	3,6576	3,6827 ± 0,0262	−0,68
7	0,7021	0,7015 ± 0,0058	0,08	3,2342	3,2340 ± 0,0081	0,01
8	1,2073	1,2065 ± 0,0024	0,07	2,9820	2,9812 ± 0,0026	0,03
9	0,7085	0,7098 ± 0,0016	−0,18	2,9057	2,9073 ± 0,0020	−0,06
10	6,2334	6,2426 ± 0,0412	−0,15	8,4140	8,4236 ± 0,0418	−0,11
11	0,8833	0,8828 ± 0,0019	0,05	3,1377	3,1373 ± 0,0024	0,01
12	9,9713	10,0354 ± 0,0732	−0,64	12,3128	12,3774 ± 0,0736	−0,52

Таблица 10. Стандартные отклонения в дополнительных условиях.

	σ_W			σ_V		
№	Расчёт	ИМ ± ДИ	Δ, %	Расчёт	ИМ ± ДИ	Δ, %
1	0,6101	0,6083 ± 0,0034	0,30	1,4398	1,4379 ± 0,0025	0,13
2	0,8413	0,8399 ± 0,0150	0,17	1,6618	1,6621 ± 0,0123	−0,02
3	1,5759	1,5787 ± 0,0158	−0,18	2,0143	2,0151 ± 0,0129	−0,04
4	1,0022	1,0060 ± 0,0157	−0,38	1,5797	1,5834 ± 0,0115	−0,23
5	1,8110	1,8031 ± 0,0118	0,44	2,7302	2,7232 ± 0,0100	0,26
6	2,6597	2,6896 ± 0,0602	−1,11	3,5004	3,5260 ± 0,0485	−0,72
7	1,6145	1,6189 ± 0,0159	−0,27	2,7742	2,7770 ± 0,0111	−0,10
8	2,0527	2,0526 ± 0,0056	0,00	2,8229	2,8232 ± 0,0045	−0,01

	σ_W			σ_V		
№	**Расчёт**	**ИМ ± ДИ**	**Δ, %**	**Расчёт**	**ИМ ± ДИ**	**Δ, %**
9	1,5126	1,5161 ± 0,0035	−0,23	2,4453	2,4477 ± 0,0025	−0,10
10	7,9278	7,9450 ± 0,0660	−0,22	8,4051	8,4221 ± 0,0626	−0,20
11	1,9296	1,9310 ± 0,0061	−0,07	2,8428	2,8442 ± 0,0049	−0,05
12	13,1225	13,2506 ± 0,1305	−0,97	13,5666	13,6922 ± 0,1271	−0,92

Таблица 11. Стоимость исходных сеток расширенного эксперимента и максимальное абсолютное изменение начальных моментов при проверке отсечений. Для гамма-распределения время положительного PH-уточнения сохранено отдельно в исходных данных.

№	**Время сеток, с**	**Пиковая память, МиБ**	**Изменение при уточнении**
1	1,8	95,1	0,000000
2	1,0	107,8	0,000000
3	1,7	95,9	0,000000
4	1,2	115,4	0,000000
5	1,3	101,0	0,000000
6	1,5	116,2	0,000000
7	1,3	101,8	0,000000
8	1,0	107,7	0,000000
9	8,6	331,5	—
10	1579,9	367,9	0,001762
11	6,4	99,5	—
12	791,0	333,4	0,006041

Память указана по максимальному объёму оперативной памяти, занятой отдельным процессом (RSS); время — по полному времени выполнения расчёта при одновременной работе нескольких процессов. Прочерк означает, что отдельное увеличение предела для данного условия не выполнялось.

5. PH-представления законов обслуживания

Для гамма-распределения при $CV = 0{,}8$ использованы квадратуры с $J = 2$, 4 и 8, соответствующие 3, 5 и 9 фазам. На контрольной сетке аргумента максимальное отклонение функции распределения от исходного гамма-распределения составляет соответственно $6{,}33 \cdot 10^{-3}$, $8{,}08 \cdot 10^{-4}$ и $9{,}54 \cdot 10^{-5}$. Это дискретная проверка, а не доказанная равномерная граница.

Таблица 12. Среднее ожидание при 3, 5 и 9 фазах PH-представления и изменение между 5 и 9 фазами, %.

Механизм	**3 фазы**	**5 фаз**	**9 фаз**	**Δ, %**
RCS, удаление	0,409683	0,409965	0,409967	0,000550
Очищение	0,191780	0,192061	0,192062	0,000527
RCS, новая длительность	1,205480	1,205963	1,205966	0,000272
Все каналы, новая длительность	1,860551	1,859758	1,859769	0,000572

Таблица 13. Распределение Эрланга четвёртого порядка: $CV = 0{,}5$, $n = 3$, $\lambda = 0{,}6$, $\delta = 0{,}3$, новая длительность. Отдельные 8 прогонов на вариант.

	w_1			v_1		
Вариант	**Расчёт**	**ИМ ± ДИ**	**Δ, %**	**Расчёт**	**ИМ ± ДИ**	**Δ, %**
RCS	0,1992	0,1993 ± 0,0016	−0,06	2,5824	2,5826 ± 0,0013	−0,01
Все каналы	0,4335	0,4326 ± 0,0037	0,22	3,0838	3,0829 ± 0,0056	0,03

Распределение H_2 по трём моментам при $CV = 0{,}8$ имеет вещественные параметры с отрицательным весом. Его ПЛС совпадает с ПЛС распределения Кокса с неотрицательными параметрами

$$\alpha = (1{,}0),$$

$$S = \begin{pmatrix} -0{,}674119662 & 0{,}511518043 \\ 0 & -1{,}230642243 \end{pmatrix},$$

с вероятностью перехода во вторую фазу 0,758794120. Поэтому при $CV = 0{,}8$ расчёт методом Такахаси–Таками относится к вероятностному закону, а не только к алгебраическому приближению.

6. Воспроизводимость и границы проверки

Исходные JSON-файлы содержат неокруглённые начальные моменты, параметры, отсечения, время и память, файлы прогонов — начальные состояния генераторов случайных чисел. Длинные серии версии 9 используют базы 2026110810000–2026110816000 с шагом 1000 по вариантам и 8000, 9000 для условий 9 и 8 соответственно; номер прогона прибавляется к базе. Имитатор проверен при $\delta = 0$ на точном решении $M/G/2$ с гамма-распределением.

Набор из 75 автоматических тестов охватывает известные частные случаи, сверку метода Такахаси–Таками с прямым решением и независимые реализации. Он не устанавливает равномерную точность для всех нагрузок и законов обслуживания. Разности сеток и поправка квадратуры являются численной диагностикой, а не доказанной оценкой погрешности.